

Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Circuitos e Sistemas para Rádio Frequência

2026/2027 - 1º Semestre

Relatório

Identificação
Turno: P2
Grupo: 5
Data: 31/10/2026
Docente: Professor João Oliveira

	Nome	***Número***
Aluno:	Miguel Pinho	7 3 3 1 9
Aluno:	Delmont Maria	7 5 2 1 8
Aluno:	Rodrigo Lapa	7 7 0 3 6

Índice de Conteúdos

1 Introdução . . . 2

2 Configuração GNU Radio e principais resultados de simulação . . . 3
2.1 Resultados de simulação . . . 4

3 Modelo de comunicação SPICE e principais resultados . . . 5

4 Filtro RF passa-banda: desenho, simulações ideais e realistas . . . 5
4.1 Filtro RF com componentes teóricos . . . 6
4.2 Filtro RF com componentes do laboratório . . . 7
4.3 Filtro RF com componentes realistas . . . 8

5 Conclusão . . . 9

Referências . . . 10

Índice de Figuras

1 Modulação AM de um Sinal. . . . 2
2 Diagrama de blocos do sistema AM a ser simulado. . . . 3
3 Trasmissor AM no GNU Radio . . . 3
4 Canal AM no GNU Radio . . . 3
5 Recetor AM no GNU Radio . . . 3
6 Resultados da simulação para sinal sinusoidal. . . . 4
7 Transformada de Fourier do sinal transmitido e recebido. . . . 4
8 Sinais transmitidos com distorção e ruído no domínio temporal. . . . 4
9 Sinais transmitidos com distorção e ruído no domínio da frequência. . . . 4
10 Sinais recebidos com distorção e ruído no domínio temporal. . . . 5
11 Sinais recebidos com distorção e ruído no domínio da frequência. . . . 5
12 Coeficientes de distorção e ruído usados nas simulações. . . . 5
13 Esquemático do filtro com componentes teóricos. . . . 6
14 Resultados de simulação com componentes teóricos. . . . 6
15 Esquemático do filtro com componentes do laboratório (série E24). . . . 7
16 Resultados de simulação com componentes do laboratório. . . . 7
17 Esquemático do filtro com modelos realistas dos componentes. . . . 8
18 Resultados de simulação com modelos realistas. . . . 8

1 Introdução

A comunicação via ondas de radiofrequência é uma das mais importantes formas de comunicação da nossa sociedade, permintindo-nos trasmitir informação sem a necessidade de um fio. Para chegarmos ao patamar atual, foi necessário compreender os conceitos básicos da comunicação sem fios, como a criação de um trasmissor e recetor e como trasmitir a informação da forma mais eficiente possível. Este laboratório pretende introduzir e explicar estes conceitos.

Este trabalho tem como objetivo:

- Compreender os conceitos básicos de conexão na comunicação AM;
- Ganhar experiência e prática na análise e simulação de sistemas no GNU Radio;
- Usar modelação SPICE de sistemas AM;
- Desenhar e simular um filtro passa-banda RF;

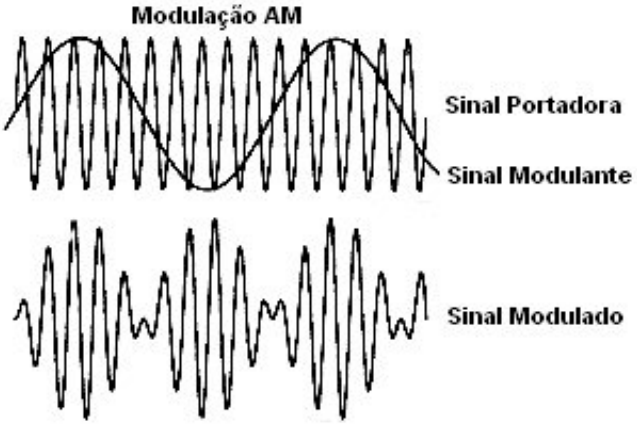


Figura 1: Modulação AM de um Sinal.

2 Configuração GNU Radio e principais resultados de simulação

A configuração do GNU Radio para a simulação do sistema AM é apresentada de acordo com a figura 2, também presente no enunciado.



Figura 2: Diagrama de blocos do sistema AM a ser simulado.

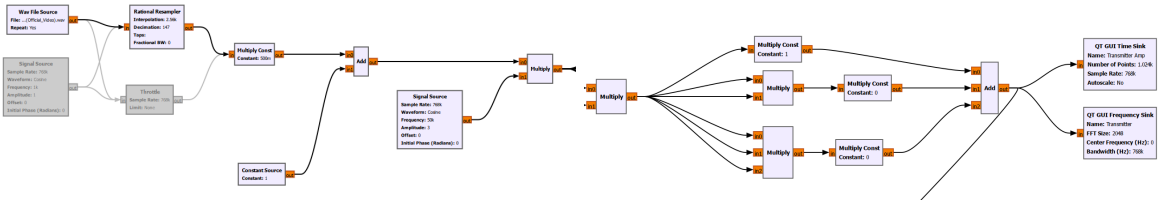


Figura 3: Trasmissor AM no GNU Radio

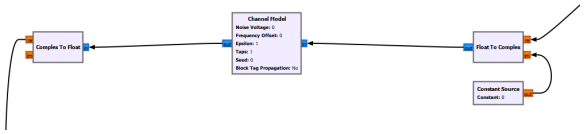


Figura 4: Canal AM no GNU Radio

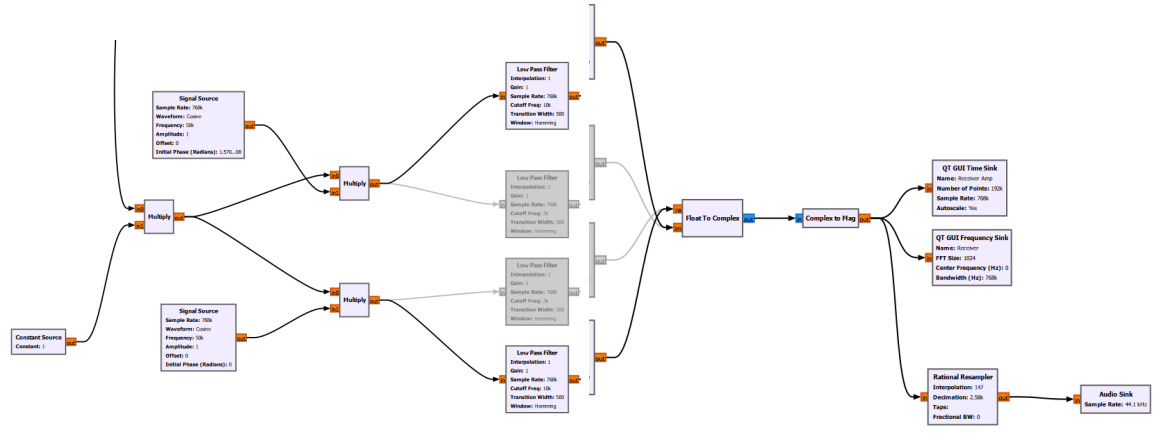


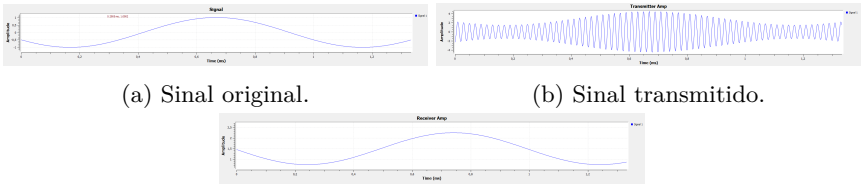
Figura 5: Recetor AM no GNU Radio

Como é possivel observar nas figuras 3, 4 e 5, o sistema AM simulado no GNU Radio tem a capacidade de modular tanto um sinal sinusoidal como um sinal de áudio, transmitindo-os através de um canal AM e recuperando-os no recetor. Na parte final do trasmissor, foram adicionados blocos de multiplicação para simular a distorção harmónica e intermodulação, que são efeitos comuns em sistemas de comunicação AM. Estes efeitos

são simulados até à terceira ordem e são controlados por blocos de controlo de ganho, permitindo o controlo da intensidade da distorção introduzida. Os coeficientes que controlam a intensidade desta distorção são a1, a2 e a3.

2.1 Resultados de simulação

Comecemos por simular a trasmissão de um sinal sinusoidal puro, com frequência de 1 kHz. Os sinais obtidos estão presentes nas figuras 6 e 7. Nesta primeira simulação não foram introduzidos efeitos de distorção ou de ruído no canal.

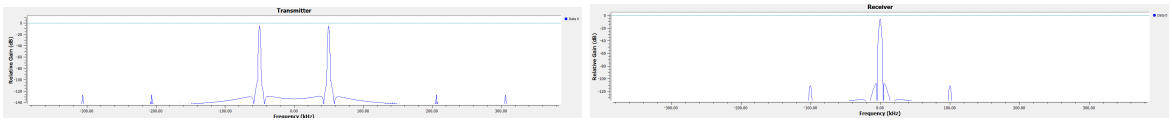


(a) Sinal original.

(b) Sinal transmitido.

(c) Sinal recebido.

Figura 6: Resultados da simulação para sinal sinusoidal.

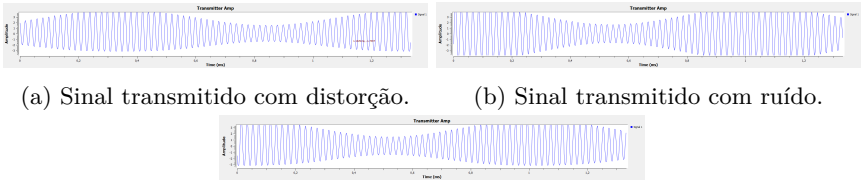


(a) FFT do sinal transmitido.

(b) FFT do sinal recebido.

Figura 7: Transformada de Fourier do sinal transmitido e recebido.

A simulação será repetida com a introdução de distorção harmónica e intermodulação, bem como ruído no canal de transmissão. Será feita uma simulação apenas com distorção, outra com distorção e ruído, e por fim uma simulação apenas com ruído. Os resultados obtidos para os sinais trasmitidos estão presentes nas figuras 8 e 9, enquanto que os sinais recebidos nas figuras 10e 11. Os coeficientes de distorção e ruído usados estão presentes na figura 12.

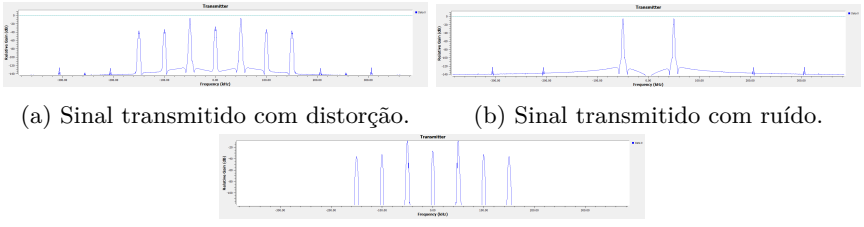


(a) Sinal transmitido com distorção.

(b) Sinal transmitido com ruído.

(c) Sinal transmitido com distorção e ruído.

Figura 8: Sinais transmitidos com distorção e ruído no domínio temporal.

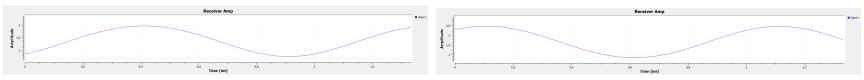


(a) Sinal transmitido com distorção.

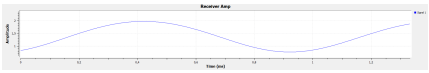
(b) Sinal transmitido com ruído.

(c) Sinal transmitido com distorção e ruído.

Figura 9: Sinais transmitidos com distorção e ruído no domínio da frequência.

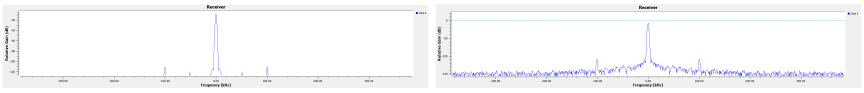


(a) Sinal recebido com distorção. (b) Sinal recebido com ruído.

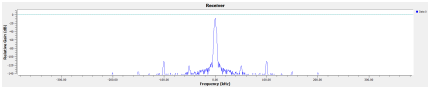


(c) Sinal recebido com distorção e ruído.

Figura 10: Sinais recebidos com distorção e ruído no domínio temporal.

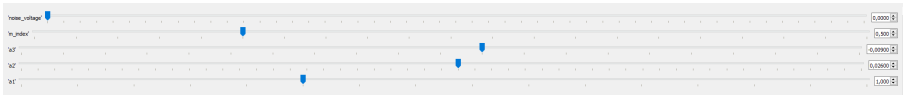


(a) Sinal recebido com distorção. (b) Sinal recebido com ruído.

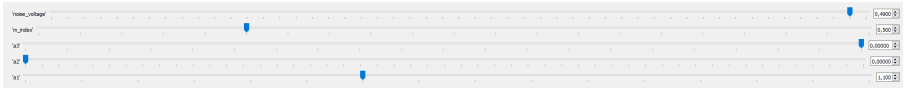


(c) Sinal recebido com distorção e ruído.

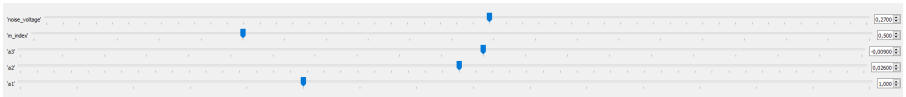
Figura 11: Sinais recebidos com distorção e ruído no domínio da frequência.



(a) Simulação com distorção.



(b) Simulação com ruído.



(c) Simulação com distorção e ruído.

Figura 12: Coeficientes de distorção e ruído usados nas simulações.

Como é possivel observar, a sinusoide não parece sofrer grandes alterações com a introdução de distorção e ruído, no entanto, ao realizar a análise no domínio da frequência, é possivel observar a introdução de harmónicas e intermodulação, bem como a introdução de ruído no sinal recebido.

Ao ouvir a música transmitida, a introdução de distorção e ruído é mais perceptível. O ruído está dentro do esperado, no entanto, a distorção introduzida é o que aparenta ser mais prejudicial à qualidade do sinal recebido.

3 Modelo de comunicação SPICE e principais resultados

4 Filtro RF passa-banda: desenho, simulações ideais e realistas

O filtro RF solicitado consiste na associação de duas ressonâncias LC, uma em série e outra em paralelo, dimensionadas com base na impedância característica $Z_0 = 50\,\Omega$, na frequência central atribuída $f_0 = 98\,\text{MHz}$ e na largura de banda escolhida $BW = 17\,\text{MHz}$. As expressões utilizadas no dimensionamento são apresentadas abaixo.

$$L_S = \frac{Z_0}{2\pi\, BW} = 468{,}1\,\text{nH} \tag{1a}$$

$$L_P = \frac{Z_0\, BW}{2\pi f_0^2} = 14{,}09\,\text{nH} \tag{1b}$$

$$C_S = \frac{BW}{2\pi f_0^2\, Z_0} = 5{,}63\,\text{pF} \tag{1c}$$

$$C_P = \frac{1}{2\pi\, BW\, Z_0} = 187{,}2\,\text{pF} \tag{1d}$$

Analisou-se o desempenho do filtro em três cenários: no primeiro, os valores dos componentes são iguais aos calculados teoricamente; no segundo, são aproximados aos valores disponíveis em laboratório (série E24); no terceiro, utilizam-se modelos realistas que introduzem imperfeições e outros efeitos não considerados nos cenários anteriores.

4.1 Filtro RF com componentes teóricos

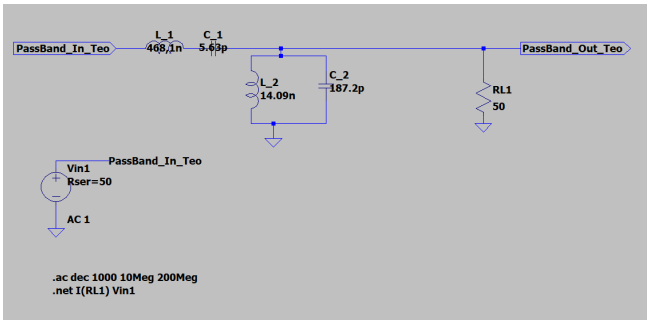
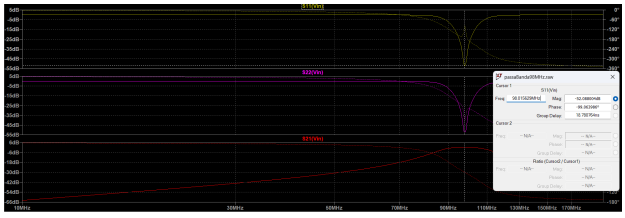


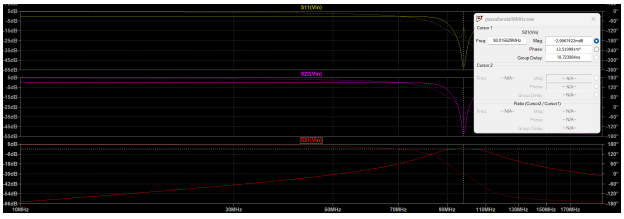
Figura 13: Esquemático do filtro com componentes teóricos.



(a) Análise AC.



(b) Parâmetro S_{11}.



(c) Parâmetro S_{21}.

Figura 14: Resultados de simulação com componentes teóricos.

Observamos que com os componentes teóricos, tanto a frequência central (que se vê melhor com os parâmetros S, na frequência de melhor adaptação do filtro à impedância Z_0) como o *insertion loss* encontram-se com as expectativas. O ganho AC está em -6 dB (0,5 em V/V) pelo facto de, na frequência de ressonância, tudo que a entrada "vê"é um curto circuito, ou seja, a potência é puramente distribuída entre a resistência de entrada Z_0 e a carga, também Z_0. A largura de banda -3dB é de aproximadamente 23,95 MHz.

4.2 Filtro RF com componentes do laboratório

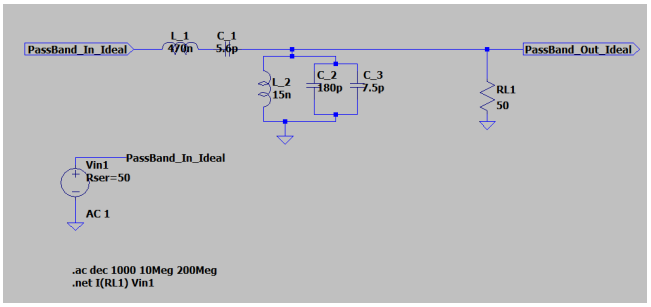
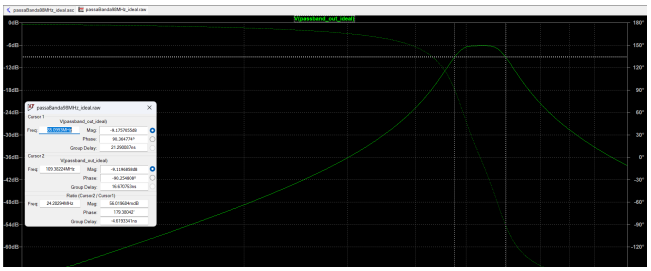
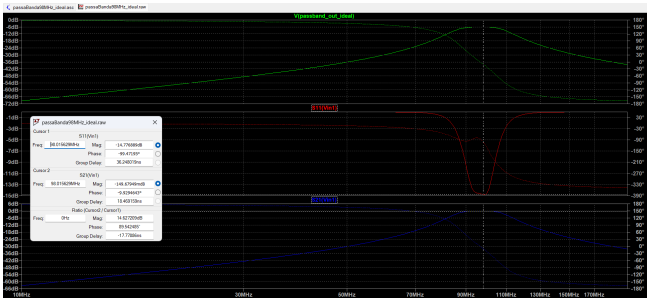


Figura 15: Esquemático do filtro com componentes do laboratório (série E24).



(a) Análise AC.



(b) Parâmetros S.

Figura 16: Resultados de simulação com componentes do laboratório.

Para os componentes adaptados à série E24, podemos observar que os componentes têm valores ligeiramente diferentes dos teóricos, principalmente as bobinas. Ademais, foi necessário utilizar dois condensadores paralelos para corresponder ao valor mais próximo possível do necessário para o condensador em paralelo. A frequência central foi deslocada de 98MHz para 96MHz, ao passo que a adaptação à entrada é pior, passando de -52 para -14 dB. O parâmetro S_{21} manteve-se muito próximo de 0dB, e a largura de banda -3dB aumentou ligeiramente, para 24,2MHz.

4.3 Filtro RF com componentes realistas

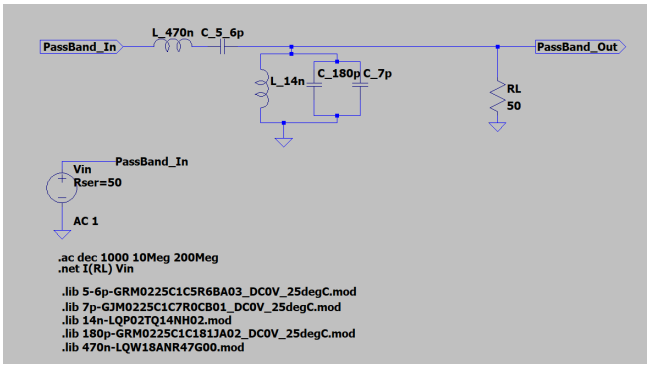
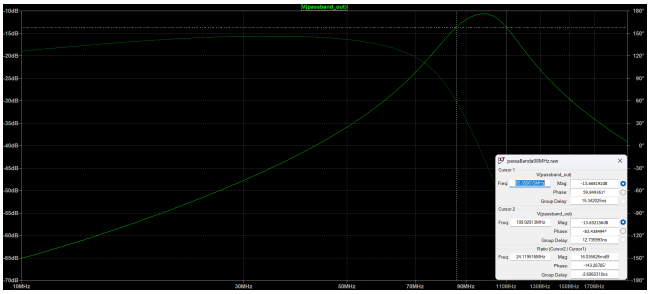


Figura 17: Esquemático do filtro com modelos realistas dos componentes.



(a) Análise AC.



(b) Parâmetro S_{11}.

Figura 18: Resultados de simulação com modelos realistas.

Para os componentes realistas, nota-se um aumento da atenuação ao longo da largura de banda do filtro, caracterizado por um pico mais arredondado e não tão plano. Todos os outros parâmetros, como ganho AC, adaptação à entrada e o S_{21}, estão piores, apesar dos valores mais aproximados dos teóricos. A largura de banda -3dB manteve-se relativamente estável ao longo das análises, sendo 24,1MHz.

5 Conclusão

Referências